

# Retele wireless

**Lenuta Alboaie (lenuta.alboaie@info.uaic.ro)**

**Andrei Panu (andrei.panu@info.uaic.ro)**

# Cuprins

- Preliminarii
- Componente
- Tipuri de rețele *wireless*. Caracteristici.
- IP Mobil
- Aplicații
- Wireless Sensor Networks (WSN)



# Preliminarii

- Semnalele wireless sunt transportate prin aer de unde electromagnetice
- Spectrul de frecvențe radio este un continuum al undelor electromagnetice folosite pentru date și comunicații de voce
- Rețelele care transmit semnale prin atmosfera, prin frecvență radio (RF), sunt cunoscute sub numele de rețele wireless sau rețele WLAN (wireless LAN)

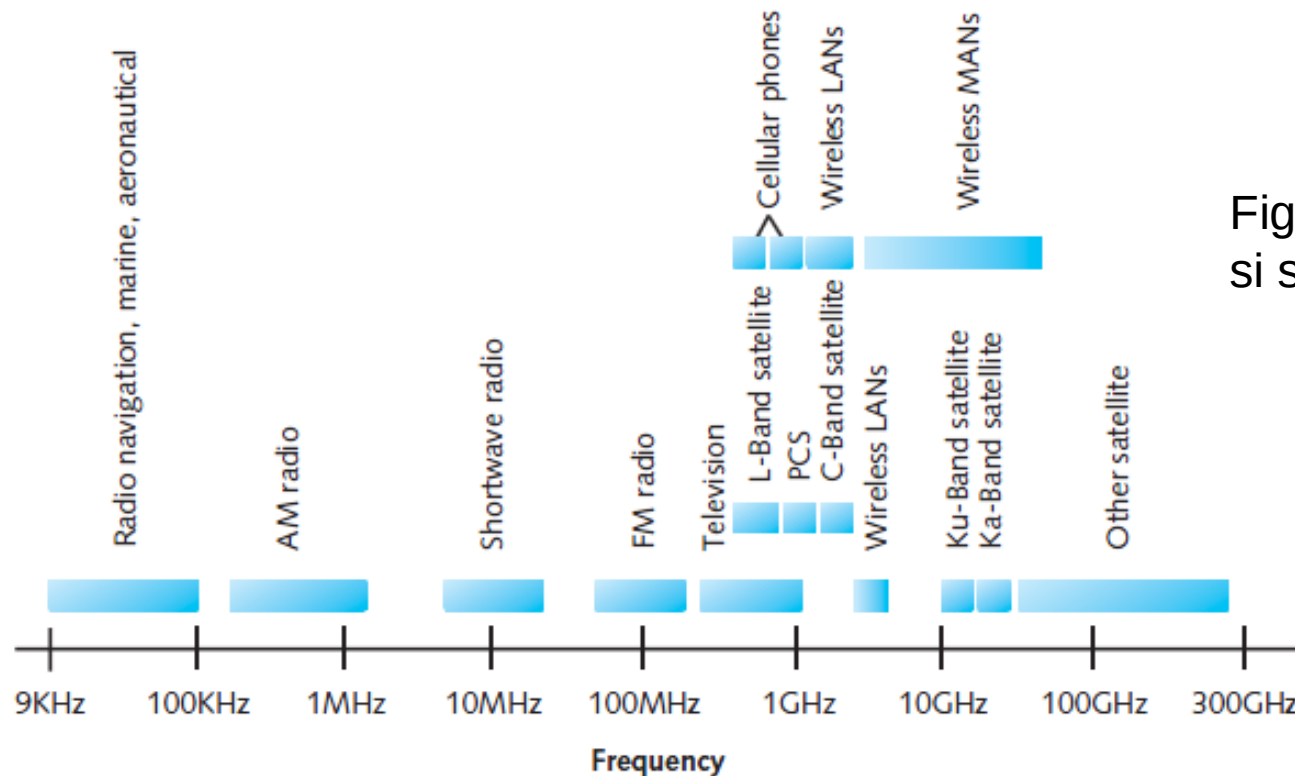


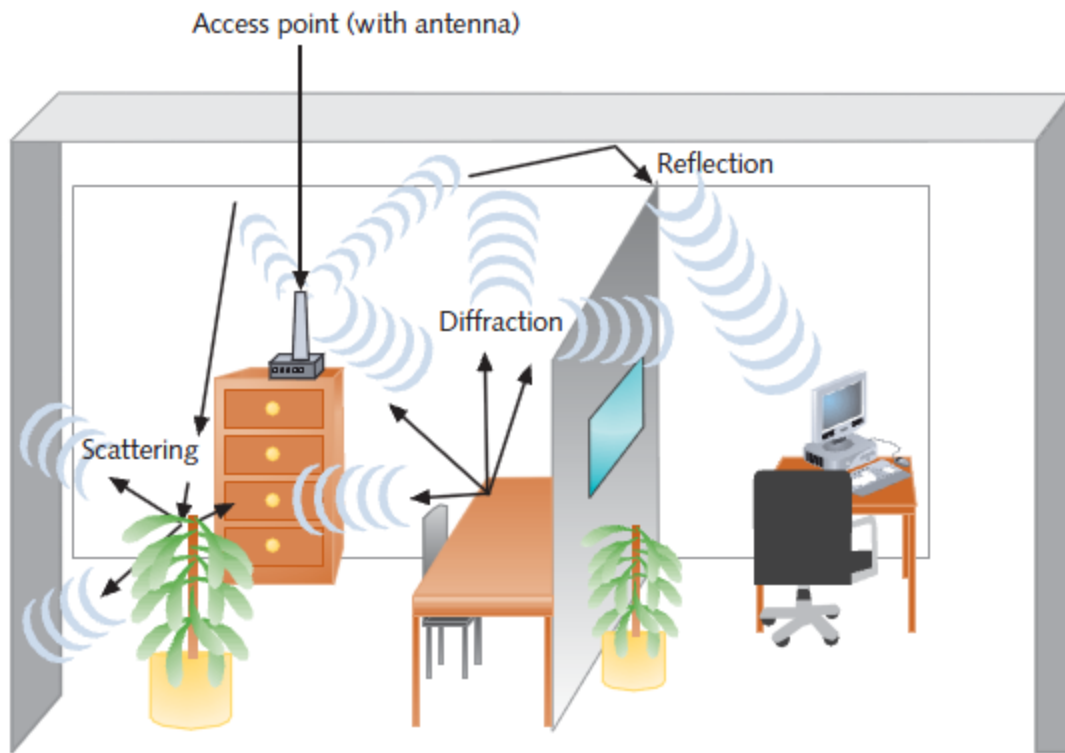
Fig. Spectrul wireless și serviciile wireless

[Network+ Guide to Networks,  
Tamara Dean]

# Preliminarii

## Propagarea semnalului:

- ideal: in linie dreapta de la emitator la destinatar - LOS (*line-of-sight*)
- reflexie (*reflection*)
- difracție (*diffraction*) – cauzata de obstacole ca obiecte cu margini ascutite (de ex. colturile birourilor, peretilor)
- imprastiere (*scattering*) – cauzata de intalnirea cu un obiect care are dimensiuni mici in comparație cu lungimea de unda a semnalului sau poate fi determinata de rugozitatea unei suprafete; pentru semnalele care sunt transmise in aer liber, ploaia, ceata, ninsoarea pot provoca acest efect



[Network+ Guide to Networks,  
Tamara Dean]

# Preliminarii

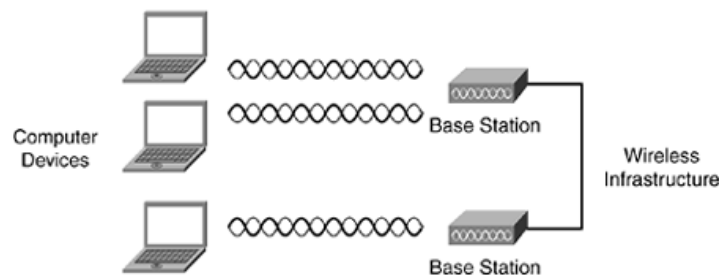
- *Fixed versus Mobile*
  - Sistemele wireless *fixed* – locatia emitatorului si receptorului nu se schimba (legatura *point-to-point*)
    - *Toata energia este folosita pentru transmiterea semnalului si nu pentru transmiterea intr-o arie geografica mare*
  - Sisteme wireless *mobile* – receptorul poate fi localizat oriunde in aria emitatorului

# Preliminarii

- Probleme:
  - Acoperirea si penetrarea
  - Latimea de banda
  - Latenta
  - Fiabilitatea transmisiei
  - Standardizarea
- Provocari:
  - Descoperirea locatiei
  - Detectarea mutarii si (re)stabilirea caii de comunicare

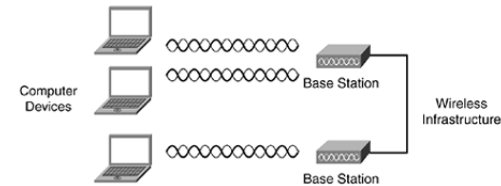
# Preliminarii

- In retelele *wireless* comunicarea are loc intre dispozitive (*computer devices*): *smartphone*-uri/PDAs (*Personal Digital Assistants*), laptopuri, tablete, servere, imprimante, senzori, ...
  - Caracteristici ale acestor *dispozitive*
    - Procesor, memorie
    - Un mijloc de interfațare cu un anumit tip de rețea
  - Obs.: In trecut, telefoanele traditionale nu intrau in aceasta categorie, dar majoritatea telefoanelor existente in acest moment incorporeaza caracteristicile de mai sus



[Wireless Networks first-step,  
Jim Geier]

# Retele *wireless* | Componente



- **Dispozitive**

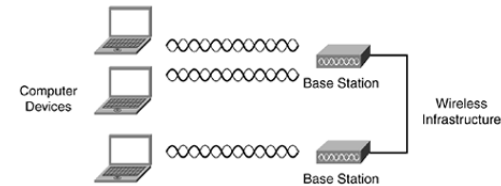
Aspecte de interes

- Marime & Greutate
- Memorie disponibila pentru aplicatii & date
- Viteza procesorului
- Caracteristicile ecranului (rezolutie, adancime de culoare etc.)
- Mecanisme de intrare (achizitie de date)
- Suport pentru mobilitate din partea sistemului de operare





# Retele *wireless* | Componente



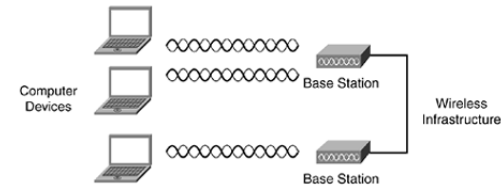
- **Dispozitive**

Aspecte de interes

- Slot-uri pentru extinderea ulterioara (memorie suplimentara, conectivitatea cu alte dispozitive)
  - Timpul de viata al bateriei
  - Caracteristici integrate: camera digitala, tastatura, porturi cu infrarosu, Bluetooth,...
  - Suport software: aplicatii, instrumente de dezvoltare, navigatoare mobile, drivere pentru hardware etc.



# Retele *wireless* | Componente

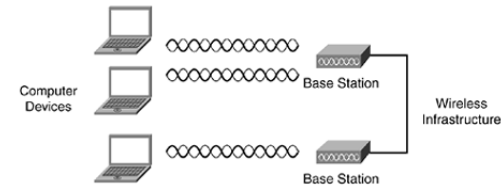


- **NIC (Network Interface Card)**
  - Asigura interfata dintre dispozitive si infrastructura retelei wireless



- Implementeaza un anumit standard (e.g. IEEE 802.11ad) => va permite interfatarea cu o retea wireless compatibila

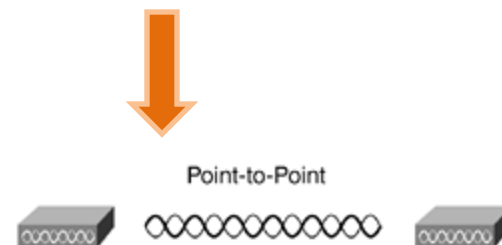
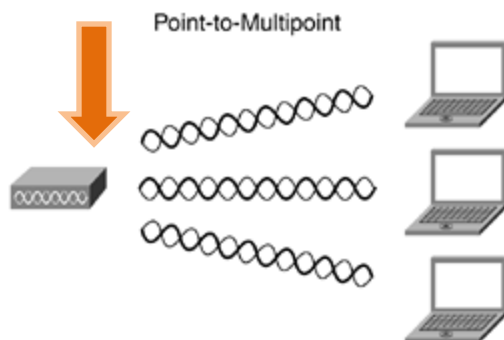
# Retele *wireless* | Componente



În infrastructura unei rețele wireless următoarele componente asigură comunicarea sau furnizează o serie de funcționalități:

- ***Base stations***

- Componente care interfațează comunicațiile *wireless* cu cele *wired*
- Exemplu: puncte de acces (access point) sau routere
- Poate suporta comunicații *point-to-point* sau *point-to-multipoint*



# Retele *wireless* | Componente

- ***Access controllers***

- Este de obicei o componenta hardware care se afla intre punctul de access si partea de retea protejata
- Functionalitati: autentificarea si autorizarea utilizatorilor, criptare, managementul latimii de banda
- Exista si puncte de access care integreaza aceste functionalitati

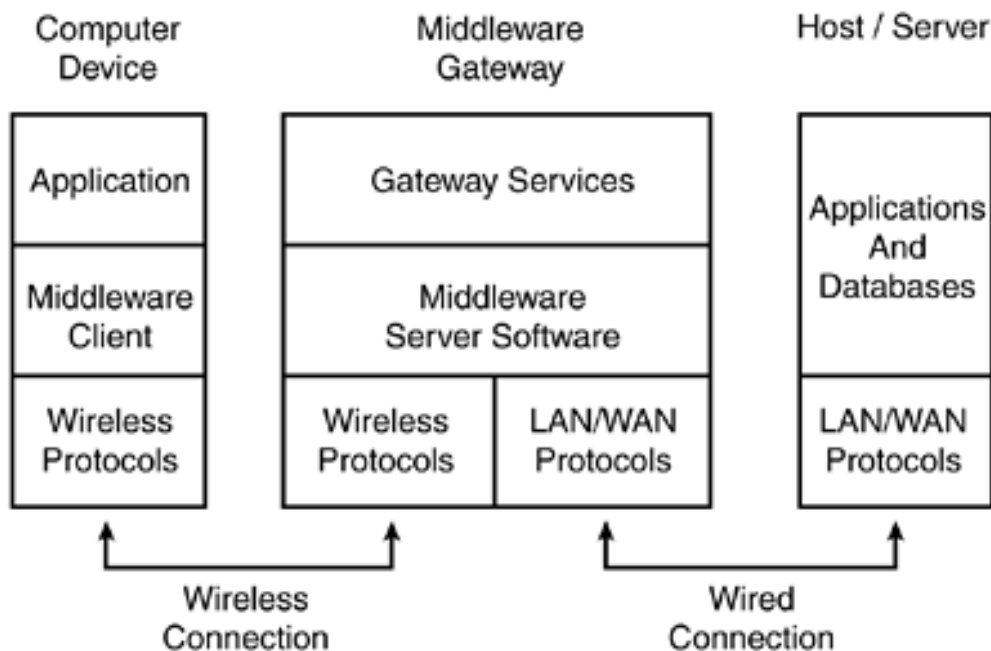
# Retele *wireless* | Componente

## - Soft de conectare

- Are ca scop asigurarea unei comunicatii eficiente si sigure in retea *wireless*

Exemplu: *wireless middleware software*

- optimizare
- repornire  
inteligenta
- (re)afisare eficienta
- etc.



# Retele *wireless*

- Categorii – in functie de dimensiunea zonei pe care o acopera
  - **WPAN** (*Wireless Personal-Area Network*)
  - **WLAN** (*Wireless Local-Area Network*)
  - **WMAN** (*Wireless Metropolitan-Area Network*)
  - **WWAN** (*Wireless Wide-Area Network*)

# Retele *wireless* | WPAN

## WPAN (*Wireless Personal-Area Network*)

- Spatiu de operare redus ( $\sim 10\text{m}$ ,  $20\text{m}$ )
- Inlocuieste cablurile de interconectare la alte echipamente
- Performante: moderate
- Standarde: IrDa, Bluetooth, (IEEE) 802.15, 802.11ah/Wi-Fi HaLow (IoT) etc.



# Retele *wireless* | WPAN



## Standarde de conectivitate pentru **WPAN**

- **IrDa** (*Infrared Data Association*): comunicare punct-la-punct bidirectionala via porturi cu infrarosu
  - Poate fi folosita intr-o arie limitata fara obstacole (*line-of-sight*)
  - Nu este afectata de interferente *RF* (*radio frequency*)

Exemplu: sincronizare *smartphone* - PC



# Retele *wireless* | WPAN



## Standarde de conectivitate pentru **WPAN**

- **Bluetooth**

- Introdus in 1998, asigura interconectivitatea intre dispozitive, folosind frecventa 2.4 GHz
- Un dispozitiv poate fi setat ca putand fi descoperit in mod general, limitat sau deloc (descoperirea e automata)
- 8 dispozitive formeaza un *piconet* (1 *master* si 7 dispozitive *slave*). Reteaua *ad-hoc* formata are suprafata de maxim 10m (scenariul uzual; depinde de nivelul de putere (*Bluetooth Class*), versiunile mai noi extinzand suprafata in anumite conditii)
  - Piconet-urile se stabilesc dinamic in functie de modul cum dispozitivele intra sau ies dintr-o anumita zona

# Retele *wireless* | WPAN



## Standarde de conectivitate pentru **WPAN**

- **Bluetooth**

- *Masterul piconetului* este un dispozitiv a carui caracteristici (ceas, adresa) definesc caracteristicile canalului fizic al *piconetului*
- La un moment dat, data poate fi transferata intre master si un slave; dispozitivul master foloseste un mecanism de tip *round-robin* pentru comunicarea cu fiecare dispozitiv slave
- Orice dispozitiv poate trece din starea slave in master si invers – vezi [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com)
- Mai multe *piconet*-uri = *scatternet*

# Retele *wireless* | WPAN



Standarde de conectivitate pentru **WPAN**

IEEE 802.15: se bazeaza pe modelul Bluetooth, pentru a oferi standarde de comunicare wireless

[www.ieee802.org/15](http://www.ieee802.org/15)

- Oferă și interoperabilitate cu dispozitive suportând 802.11
- 802.15.1 – lățime de bandă: 1 Mbps
- 802.15.3 – lățime de bandă: între 11 și 55 Mbps
- Plus multiple alte versiuni, cu diferite caracteristici și aplicabilități

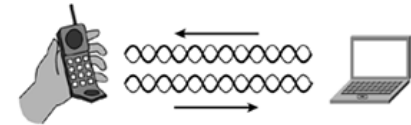
UWB (Ultra Wide Band) – tehnologie radio pentru comunicații pe arii limitate, utilizând frecvențe >5GHz

# Retele *wireless* | WPAN

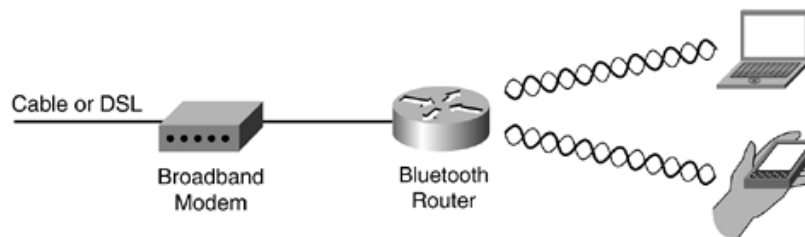


## Utilizari ale sistemelor wireless **PAN**:

- **Sincronizare**
  - Ex. Intre telefoane mobile cu un laptop, tableta sau PC
- **Streaming multimedia**
- **Control**
  - Ex: mouse wireless, tastatura wireless
- **Acces mai usor la dispozitive**
  - Ex: conexiunea wireless dintre un PC si o imprimanta
- **Conexiune Internet**



- **Enterprise**
  - Folosesc WPAN pentru sincronizari sau acces la dispozitive
  - Pentru conectivitatea la Internet se utilizeaza WLAN



# Retele *wireless* | WPAN



## Utilizari ale sistemelor wireless PAN

- **Bluetooth**



### 'Smart Hip' uses *Bluetooth* technology to monitor joint implants

When it comes to replacing wires with *Bluetooth* wireless technology, we can't think of any better place to do this than with medical devices surgically implanted in your body. That's why the new "Smart Hip" sounds so intriguing.

The Smart Hip monitors the performance of hip implants in real time, sending the information wirelessly from inside your body to a nearby *Bluetooth* enabled computer. The Smart Hip is actually a network of capsules, measuring sensors and actuators placed on the hip implant. Once activated by the doctor, these sensors send information to help prevent eventual problems after surgery. This is important because of the 1 million hip joint surgeries annually in Europe and the United States, an estimated that 5% to 10% of them eventually generate further health problems, which usually requires additional surgery.

The Smart Hip is being developed in Portugal by researchers at the University of Porto and other organizations.

<http://www.bluetooth.com/English/Experience/Pages/cool-clever.aspx>

# Retele *wireless* | WPAN



Standarde de conectivitate pentru **WPAN**

- **Bluetooth**

GADGETS Bluetooth , CES ,

Bluetooth powers gizmos for health, wristwatches, and more

Yardena Arar @dennyarar Jan 8, 2013 12:52 PM



## Bluetooth for all

**LAS VEGAS**— Forget mice and headsets: The latest Bluetooth gadgets can help monitor your health, keep track of personal belongings, and empower a wristwatch to show text messages and the identity of smartphone callers.

Most of the devices here at CES and on display at an event held for Bluetooth device makers use the low-voltage wireless technology to communicate with mobile apps to either record or deliver information and create peer-to-peer wireless connections.

At the Bluetooth SIG's CES event, vendors showed a slew of electronic nagging gadgets, including a toothbrush for monitoring dental hygiene and wristwatches that can deliver text messages and caller ID info from a paired cellphone.

Tweet 114 Like 30 +1 3 Share

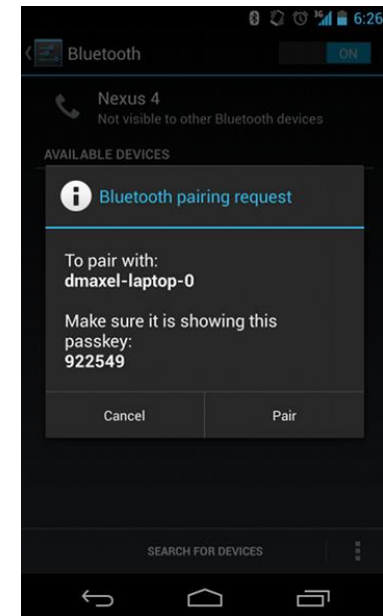
<http://www.pcworld.com/article/2024238/bluetooth-powers-gizmos-for-health-wristwatches-and-more.html>

# Retele *wireless* | WPAN



Standarde de conectivitate pentru **WPAN**

- **Bluetooth**



<http://www.makeuseof.com/tag/top-uses-for-bluetooth-on-your-android-phone/>



# Retele *wireless* | WLAN

## WLAN (*Wireless Local-Area Network*)

- Spatiu de operare ~ 100m (cladiri, campusuri)
- Extensie/alternativa la LAN-urile conventionale
- Performante: ridicate
- Standarde pentru nivelul fizic si al legaturii de date :
  - 802.11b,a,g,n, WiGig (802.11ad, 802.11ay)
    - (802.11k, r, y, n, w, p, z, v, u, s) => IEEE 802.11-2012
  - 802.11ac, Wi-Fi 6(E) (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
  - HiperLAN/2 (*discontinued*)



[Wireless Networks first-step,  
Jim Geier]



# Retele *wireless* | WLAN

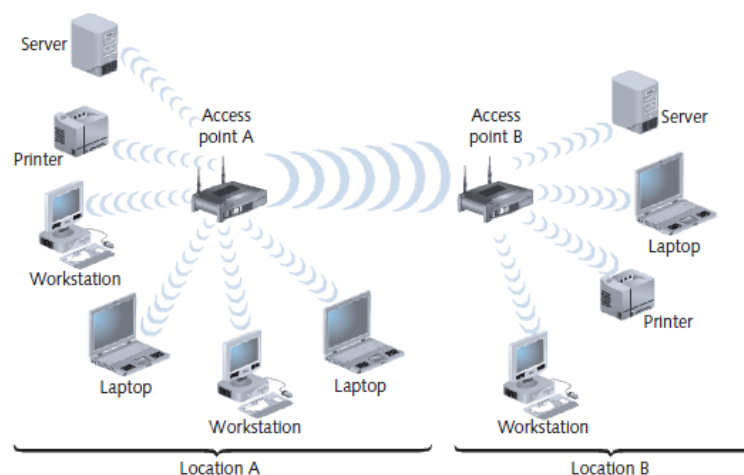
## WLAN – Componente

- **Dispozitive utilizator**
  - PC-uri, laptopuri, PDA-uri, smarthpone-uri -> echipate corespunzator
- **Radio NIC** (*Network Interface Card*) sau *adaptere* sau *card radio*
  - Opereaza in cadrul dispozitivului si ofera conectivitatea *wireless*
  - Implementeaza si suporta unul sau mai multe versiuni al unui standard (e.g. 802.11a, 802.11b/g, ....)
- **Punct de acces** (*Access point*)
  - Contine un card radio care comunica cu un dispozitiv utilizator folosind o retea *wireless*

# Retele *wireless* | WLAN

## WLAN – Componente

- Exemplu de **punct de access** ce ofera posibilitatea de conectare a unui WLAN la un LAN :
  - se asigura posibilitatea de configurare a diferitelor functionalitati (eventual printr-o interfata http)
    - ✓ SSID (Service Set Identifier)
    - ✓ puterea de transmisie a punctului de acces
    - ✓ un identificator pentru canalul de acces (de ex. 1, 6, 11)
    - ✓ stabilirea unui nivel de securitate – activarea unui mecanism de criptare (de ex. WPA2, ...)



Interconectarea de retele LAN

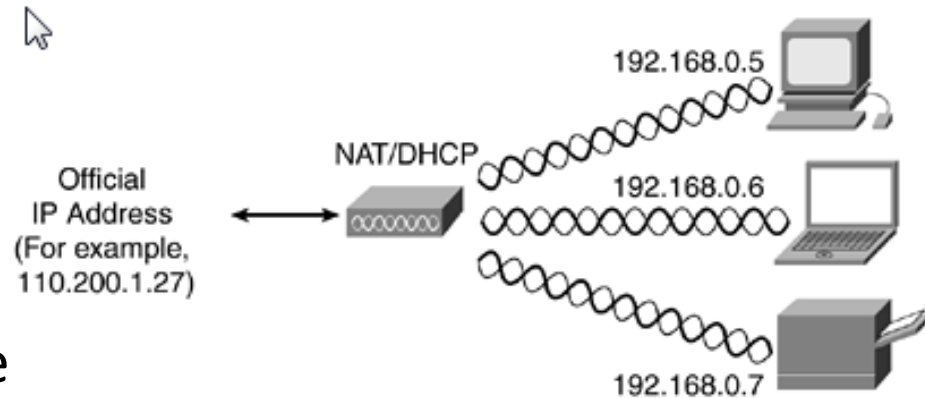
[Network+ Guide to Networks, Tamara Dean]

# Retele *wireless* | WLAN

## WLAN – Componente

### Router

- Dispozitiv ce asigura rutarea corespunzatoare a pachetelor (folosind IP, tabele de rutare si alte protocoale interne ... vezi cursurile 2, 3, 12)
- Routerule wireless – adauga unui router Ethernet functionalitatea asigurata de un punct de acces (802.11)
- Routerule implementeaza NAT (Network Address Translation) si DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

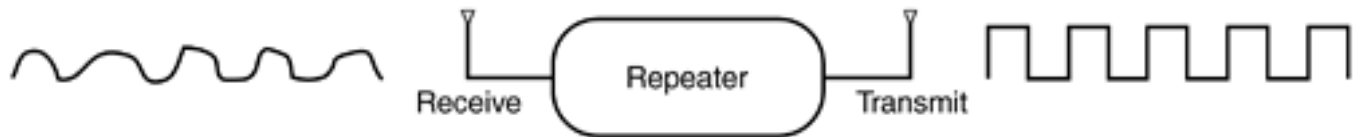


# Retele *wireless* | WLAN

## WLAN – Componente

### Repetor (*Repeater*)

- Dispozitive care asigura regenerarea semnalului (=>largirea ariei retelei) fara adaugarea de noi puncte de acces



- Determina o reducere a performantei WLAN-urilor; repetorul primește și retransmite fiecare *frame* pe același canal radio, ceea ce duce la dublarea cantității de trafic în rețea
- Obs. Repetoarele trebuie utilizate în mod optim pentru evitarea duplicării datelor transmise

# Retele *wireless* | WLAN

## Sisteme WLAN

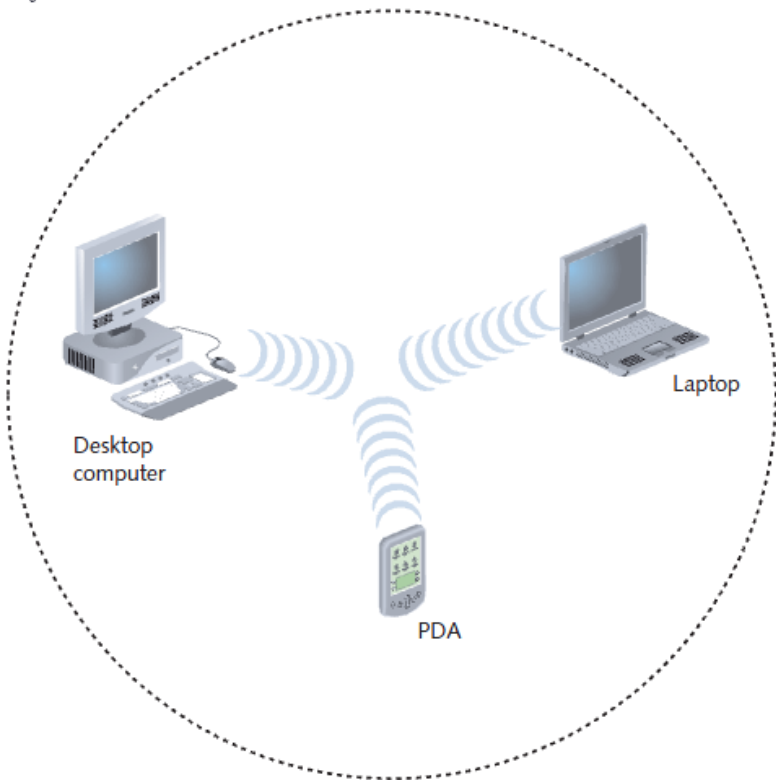


Fig. **Ad-Hoc WLAN**

- Numar mic de noduri
- Transmisie directa intre dispozitive via wireless NIC
- Nu se utilizeaza puncte de acces
- Se mai numesc si retele *peer-to-peer*

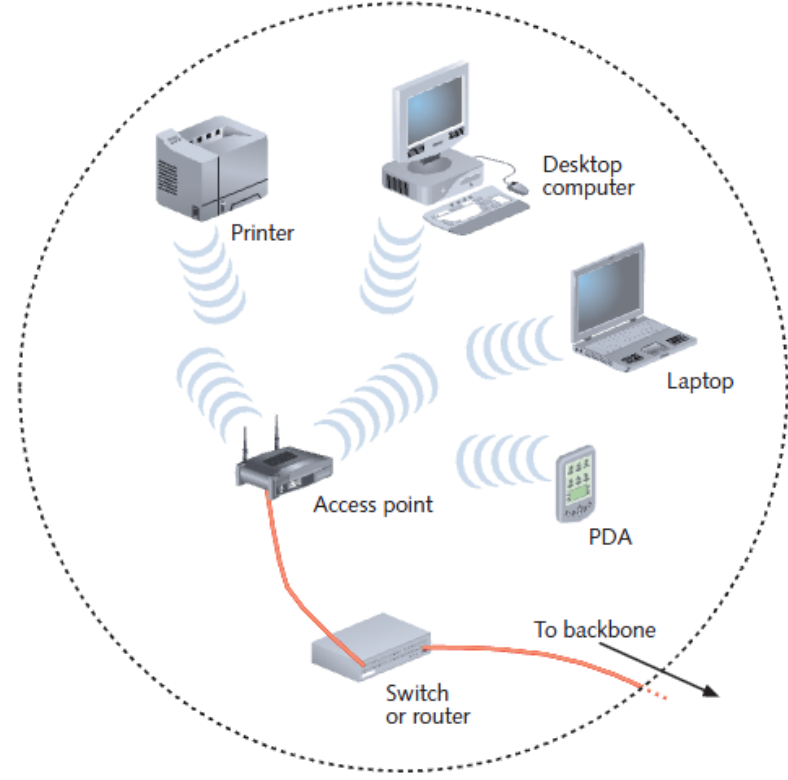


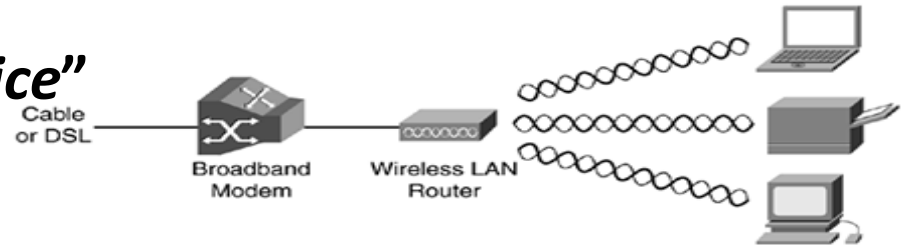
Fig. **Infrastructure WLAN**

- Se folosesc AP-uri

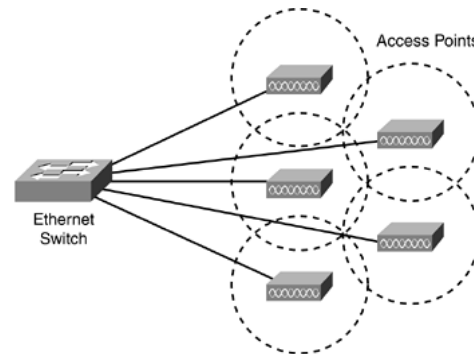
# Retele *wireless* | WLAN

## Sisteme WLAN

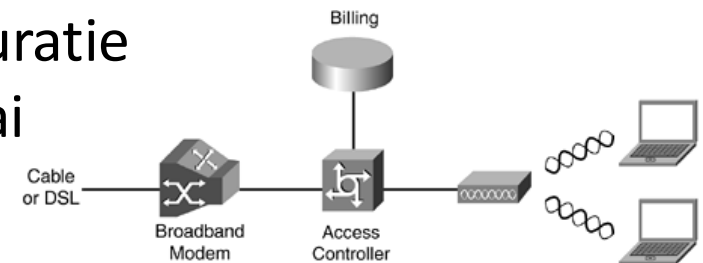
- La nivel de "*Home&Small Office*"



- La nivel de Enterprise



- **WLAN-uri publice** – pot avea o configuratie simpla (e.g. un router wireless) sau mai complexa



<https://www.lifewire.com/how-to-find-free-wifi-locations-1358040>

[Wireless Networks first-step,  
Jim Geier]

# Retele *wireless* | WLAN

## Standarde de conectivitate pentru WLAN

- Wi-Fi Alliance – organizatie care a propus gruparea sub **WI-FI** a tuturor standardelor 802.11 existente si viitoare

<https://www.wi-fi.org>

Caracteristici: frecventa utilizata, aria acoperita, ...

- *Use case*: aveti un laptop cu un wireless NIC care suporta unul/mai multe standarde 802.11 si mergeti in preajma unui *hot spot*

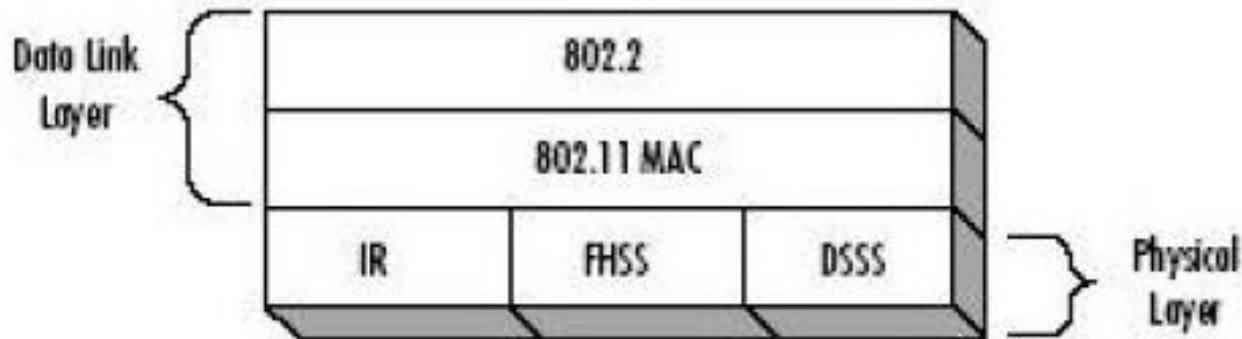
–*Association* – actiune a subnivelului MAC ce implica schimb de pachete intre AP si dispozitiv, dupa care utilizatorul este notificat de existenta unei retele wireless

- scanare activa – dispozitivul trimite un frame special (*probe*) pe toate canalele disponibile in aria sa de acoperire; un AP va putea raspunde cu un cod de stare si un ID pentru statia respectiva
- scanare pasiva – dispozitivul asculta toate canalele pentru identificarea unui *beacon frame* (care contine rata de transmisie, SSID – service set identifier) – (de. ex. NetSpot - wireless network monitor disponibil pentru Mac OS, Vistumbler - pentru Windows)

# Retele *wireless* | WLAN

## Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

- Specificatiile 801.11 definesc modul de functionare al substratului MAC si protocoale la nivelul fizic (e.g. IR – InfraRed , DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum, FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum)





# Retele *wireless* | WLAN

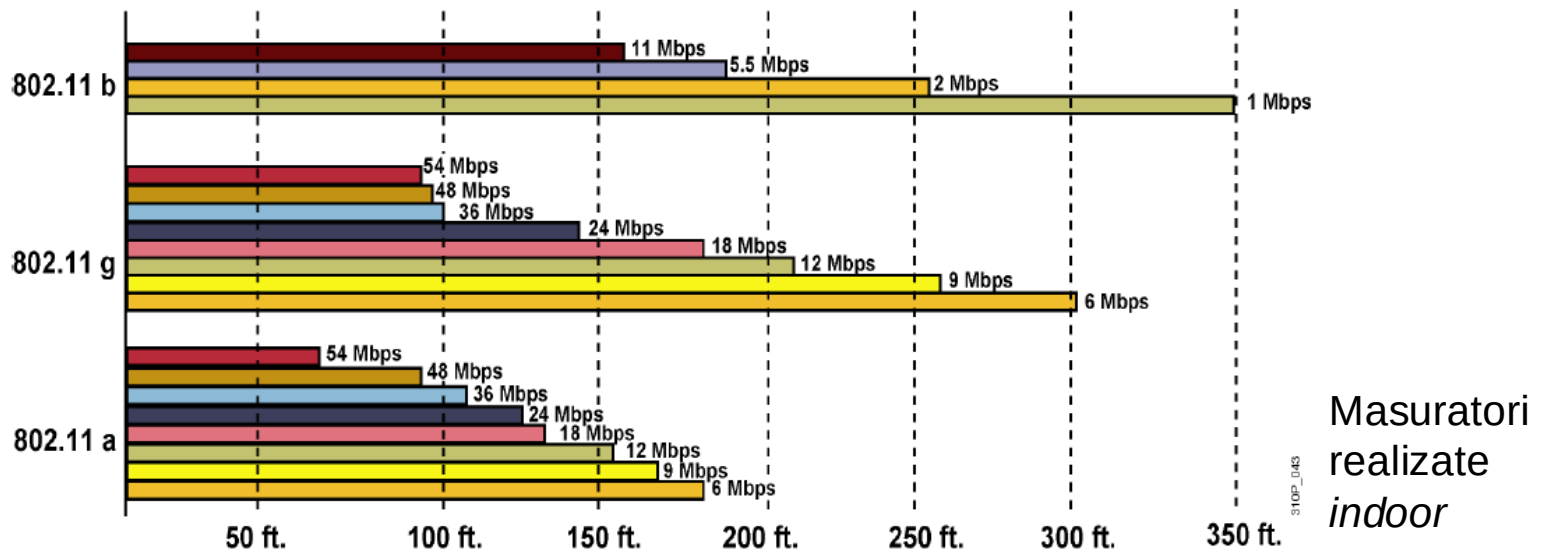
## Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

- **IEEE 802.11b** (din 1999)
  - Foloseste frecventa de 2.4 Ghz
  - Latimea de banda (*throughput*) poate fi de maxim 11 Mbps (efectiv: 5Mbps; DSSS si FHSS)
  - Aria de comunicare este ~100m. (viteza de transfer depinde de departarea dispozitivului) e.g. pentru o distanta de 65m intre doua dispozitive, transferul se efectueaza cu maxim 2 Mbps
- **IEEE 802.11a** 
  - Foloseste frecventa de 5 Ghz (mai putine coliziuni)
  - Oferă pînă la 54 Mbps (efectiv: 11-18 Mbps)
  - Necesită putere mai mare de transmisie și o arie de acțiune mai mică față de 802.11b (sunt necesare eventual mai multe puncte de acces)
  - Nu este compatibil cu 802.11b/g

# Retele *wireless* | WLAN

## Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

- **IEEE 802.11g**
  - Standard din 2003, combina facilitatile de la precedentele
  - Este compatibil cu 802.11b
  - Foloseste frecventa de 2.4 Ghz
  - Cresterea latimii de banda la 54Mbps (efectiv: 20 - 25Mbps)



# Retele *wireless* | WLAN

## Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

### •IEEE 802.11n-2009

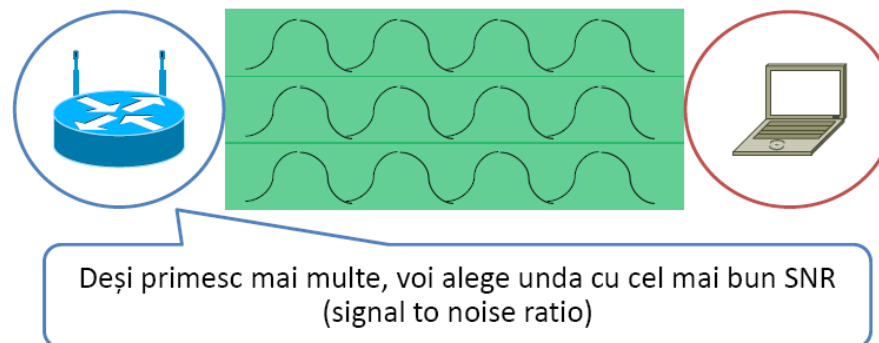
- Foloseste frecventa de 2.4 Ghz sau 5Ghz
- Imbunatateste semnificativ transferul de date de la (802.11a, 802.11g) - 54 Mbit/s pina la 600 Mbit/s => amenintare pentru FastEthernet si o platforma posibila pentru telefonie si semnale video
- Compatibil cu standardele anterioare
- Folosește multiple antene și tehnologia MIMO
- Imunitate crescută la zgomot folosind modulări avansate a undei purtătoare
- Suportă *packet aggregation* (un singur header pentru mai multe pachete de date)

# Retele *wireless* | WLAN

## Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

### **MIMO (SU-MIMO sau Single User MIMO)**

- MIMO folosește procesoare avansate pentru multiplexare spațială a semnalului
- Procesorul poate multiplexa și demultiplexa datele pentru a obține throughput mai mare
- Efectul multipath = procesul prin care se primesc mai multe unde purtătoare a acelorași informații dar care s-au reflectat diferit și cu claritate diferită
- În 802.11g procesorul alegea cea mai clară undă

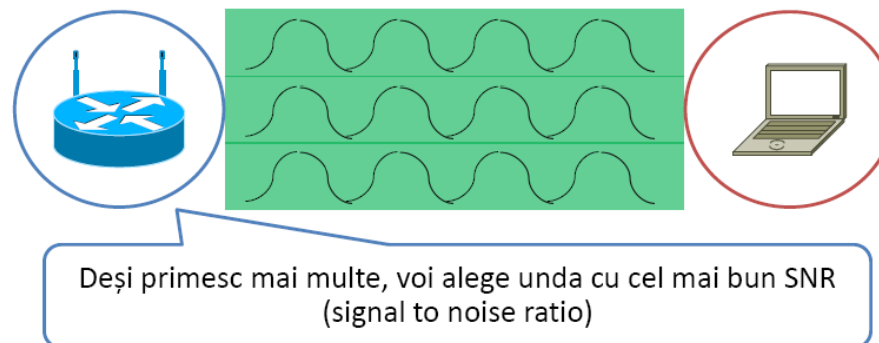


# Retele *wireless* | WLAN

## Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

### MIMO (SU-MIMO sau Single User MIMO)

- Problema: undele cu SNR mai slab sunt ignorate, chiar dacă este posibil ca acestea să conțină informații relevante
- În 802.11n, tehnologia MRC (Maxim Ratio Combining) implementată în procesorul plăcii de rețea compune toate undele pentru a obține claritate maximă a informației => *throughput* mai bun
- Exemplu: Dacă aveți o placă 802.11n într-o rețea 802.11g veți avea *throughput* mai bun decât clienții 802.11g



# Retele *wireless* | WLAN

Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

- **IEEE 802.11ad - WiGig**
  - Standard anuntat din 2009
  - 2011 – versiunea 1.1
  - Foloseste banda de 60 GHz
  - Rata de transfer de aprox. 7Gbit/s (de 10 ori mai rapid decat rata maxima 802.11n)
  - Distanța de transmisie de pana la 10m
  - Mentine compatibilitatea cu standardele existente
- **IEEE 802.11ay – WiGig**
  - Imbunatatire a 802.11ad
  - Dezvoltarea a inceput in 2015
  - Standard aprobat in 2021
  - Rata de transfer intre 20-40Gbit/s (fara *channel bonding*)
  - Distanța de transmisie de pana la 300-500m



# Retele *wireless* | WLAN

Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

- **IEEE 802.11ac**
  - Dezvoltat din 2008; Decembrie 2013 – standard
  - Foloseste banda de 5 GHz
  - **MIMO** (multiple-input and multiple-output) → **MU-MIMO** (Multi-user MIMO) *algorithms are developed to enhance MIMO systems when the number of users or connections is greater than one*
  - Rata (teoretica) de transfer intre 1,3–2,3 Gbps (chiar mai mult, depinzand de nr. de *spatial streams* suportate)



Standard Wi-Fi

Tehnologie

802.11 b

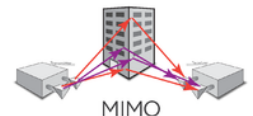
802.11 a

802.11 g

802.11 n

802.11 ac

MU-MIMO



# Retele *wireless* | WLAN

Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

- **IEEE 802.11ax**
  - Succesorul 802.11ac
  - Standard din 2021
  - Cunoscut ca Wi-Fi 6(E)
  - Foloseste benzile de 2.4 GHz, 5 GHz si 6 GHz
  - Rata (teoretica) de transfer de aprox. 14 Gbps (depinzand de nr. de *spatial streams* suportate)
  - Suport pentru MU-MIMO
  - Introduce suport pentru OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), ce completeaza MU-MIMO
  - Compatibil cu standardele anterioare



# Retele *wireless* | WLAN

Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

- **IEEE 802.11be**
  - Succesorul 802.11ax
  - Lansat in 2024
  - Cunoscut ca Wi-Fi 7
  - Foloseste benzile de 2.4 GHz, 5 GHz si 6 GHz
  - Rata (teoretica) de transfer de aprox. 46 Gbps
  - Latenta de pana la 4 ori mai mica decat Wi-Fi 6(E)
  - Suport pentru MU-MIMO
  - Alocare imbunatatita a resurselor in OFDMA
  - Compatibil cu standardele anterioare

# Retele *wireless* | WLAN

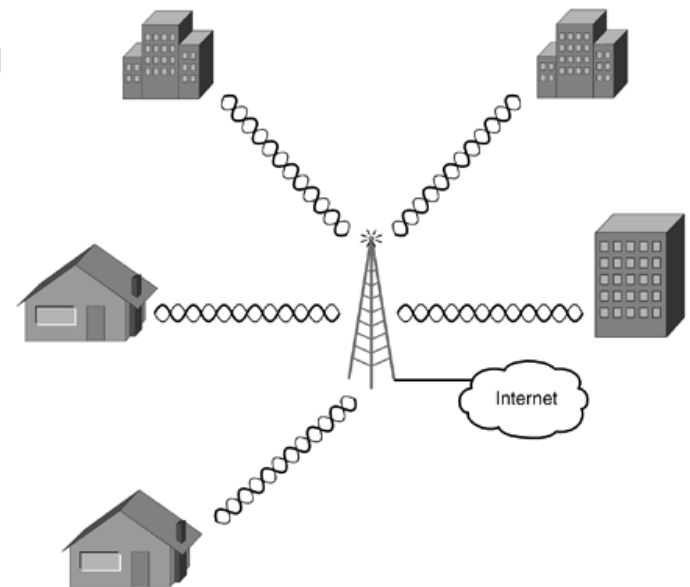
## Standarde de conectivitate pentru **WLAN**

- **HomeRF (Radio Frequency) (*discontinued*)**
  - Din: 1998 -> 2003, initiat de Siemens, Motorola, Philips
  - Destinat comunicatiilor casnice
  - Suporta comunicatii de calitate prin voce
- **HiperLAN/2 (High Performance Radio LAN) (*discontinued*)**
  - Alternativa europeana la standardele IEEE 802.11 - European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
  - Utilizeaza frecventa de 5Ghz
  - Transfer de maxim 54 Mbps, pe o raza de ~150m
  - Incorporeaza facilitati pentru asigurarea QoS (pentru transmisii multimedia in timp real)

# Retele *wireless* | WMAN

## WMAN (*Wireless Metropolitan-Area Network*)

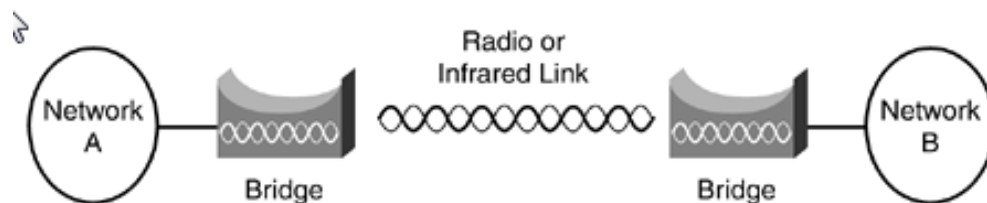
- Spatiu de operare: un oras
- In general, exista o dispozitie fixa a retelei
- Utile atunci cand metoda traditionala cu fir nu este fezabila
- Standarde:
  - 802.16
  - Se utilizeaza si 802.11



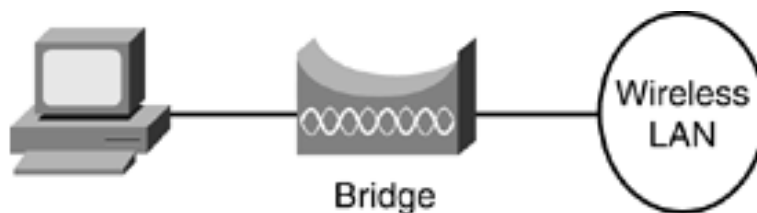
# Retele *wireless* | WMAN

## WMAN - componente

- **Bridges:** asigura conectivitatea a doua retele care utilizeaza protocoale similare sau diferite la nivelul legaturii de date



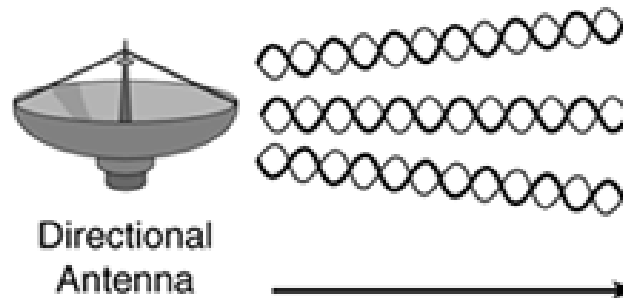
- Diferă de un punct de acces
- Un *bridge Ethernet-wireless* poate fi utilizat pentru conectarea printr-un port Ethernet a unui dispozitiv la un punct de acces



# Retele *wireless* | WMAN

## WMAN - componente

- **Antene:** pentru rețelele WMAN se folosesc în special antene directionale, pentru maximizarea intensității undelor radio într-o direcție



- Se pot utiliza și alte tipuri de antene (e.g. antenele semidirectionale acoperă o suprafață dublă față de cele omnidirectionale)

# Retele *wireless* | WMAN

Sisteme **WMAN** – asigura conectivitatea intre cladiri si utilizatori in cadrul unui oras folosind cateva configuratii

- *point-to-point*: utilizeaza RF sau transmisie prin infrarosu, folosind antene (semi)directionale care pot atinge arii de 48 km pentru sistemele RF

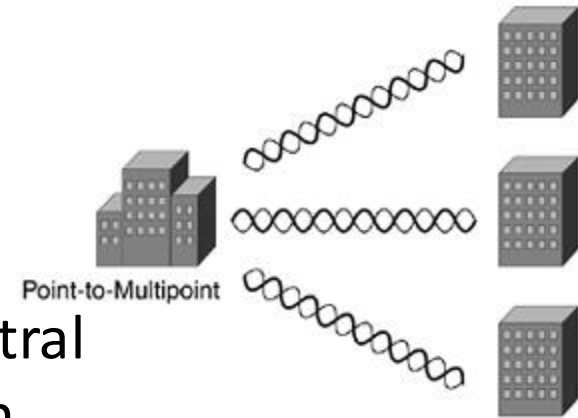


*Exemplu:* un centru medical poate utiliza o comunicare *point-to-point* intre spitalul principal si o clinica din acelasi oras

# Retele *wireless* | WMAN

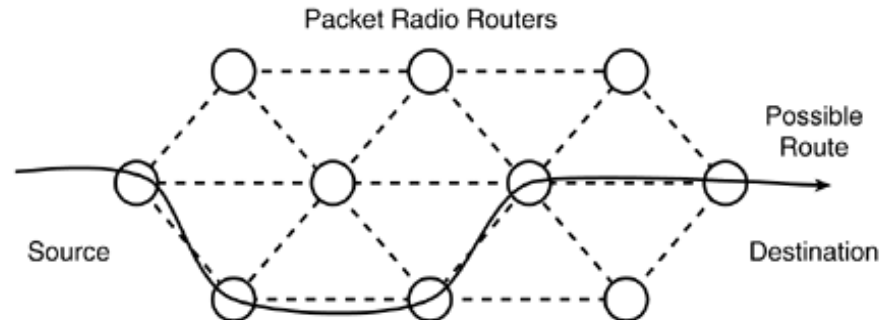
## Sisteme **WMAN**

- *point-to-multipoint*: utilizeaza o antena omnidirectionala



*Exemplu:* o companie cu un sediu central si cu depozite | instalatii de fabricare in acelasi oras sau aceeaasi zona rurala

- Sisteme “*packet radio*”: utilizeaza routere wireless speciale care transmit pachetele intre ele



# Retele *wireless* | WMAN

Standarde de conectivitate pentru **WMAN**

- **WI-FI/802.11**
  - Se folosesc antene directionale si *bridge-uri wireless*
  - Costuri scazute, dar performantele sunt limitate pentru un numar mare de utilizatori;
  - Interferentele RF apar daca exista mai multe retele 802.11
- **802.16** sau **WiMAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
  - Exemplu:
    - 802.16-2017 IEEE Standard for Air Interface for Broadband Wireless Access Systems



# Retele *wireless* | WMAN

## Standarde de conectivitate pentru **WMAN**

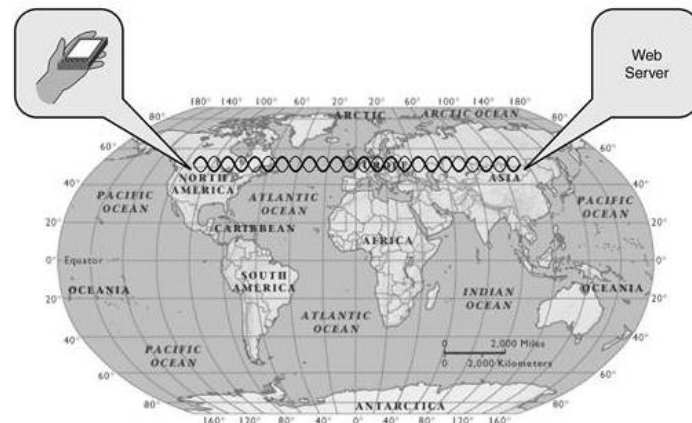
- **802.16** sau **WiMAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

|             |                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 802.16.2    | IEEE Recommended Practice for <b>Local and metropolitan area networks Coexistence of Fixed Broadband Wireless Access Systems</b><br>(Maintenance and rollup of 802.16.2–2001 and P802.16.2a)<br>Released on 2004-March-17. | Current |
| 802.16k     | IEEE Standard for <b>Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges Amendment 2: Bridging of IEEE 802.16</b><br>(An amendment to <a href="#">IEEE 802.1D</a> )<br>Released on 2007-August-14.    | Current |
| 802.16.1    | IEEE Standard for <b>WirelessMAN-Advanced Air Interface for Broadband Wireless Access Systems</b><br>Released on 2012-September-07.                                                                                        | Current |
| 802.16p     | IEEE Standard for <b>Air Interface for Broadband Wireless Access Systems Amendment 1: Enhancements to Support Machine-to-Machine Applications</b><br>Released on 2012-October-08.                                          | Current |
| 802.16.1b   | IEEE Standard for <b>WirelessMAN-Advanced Air Interface for Broadband Wireless Access Systems Amendment 1: Enhancements to Support Machine-to-Machine Applications</b><br>Released on 2012-October-10.                     | Current |
| 802.16n     | IEEE Standard for <b>Air Interface for Broadband Wireless Access Systems Amendment 2: Higher Reliability Networks</b><br>Approved on 2013-March-06.                                                                        | Current |
| 802.16.1a   | IEEE Standard for <b>WirelessMAN-Advanced Air Interface for Broadband Wireless Access Systems Amendment 2: Higher Reliability Networks</b><br>Approved on 2013-March-06.                                                   | Current |
| 802.16-2017 | IEEE Standard for <b>Air Interface for Broadband Wireless Access Systems</b><br>It is a rollup of 802.16p, 802.16n, 802.16q and Std 802.16s<br>Released on 2017-September.                                                 | Current |

# Retele *wireless* | WWAN

## WWAN (*Wireless Wide-Area Network*)

- Spatiu de operare: global rezultat in urma cooperarii mai multor companii (AT&T, Verizon, Orange etc.) de telecomunicatii
- Transferul de date se realizeaza prin comutare de pachete (*packet-switching*)
  - Contrast cu modul de comutare prin circuite virtuale
  - Nu necesita conexiuni dedicate
  - Permit mai multor utilizatori sa foloseasca o singura conexiune



[Wireless Networks first-step,  
Jim Geier]

# Retele *wireless* | WWAN

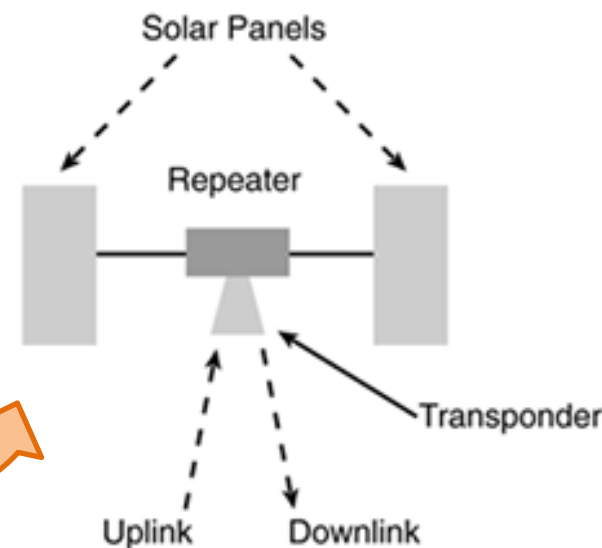
## WWAN – componente

- **Radio NIC** – utile pentru a integra un laptop sau alte dispozitive intr-un WWAN; Unele telefoane mobile au integrate aceste dispozitive, insa apar probleme de integrare deoarece exista diferite tipuri de WWAN-uri (e.g. in functie de hardware-ul satelitului)

- **Base Stations**

- *Cell towers*
  - *Sateliti*

- **Antene**

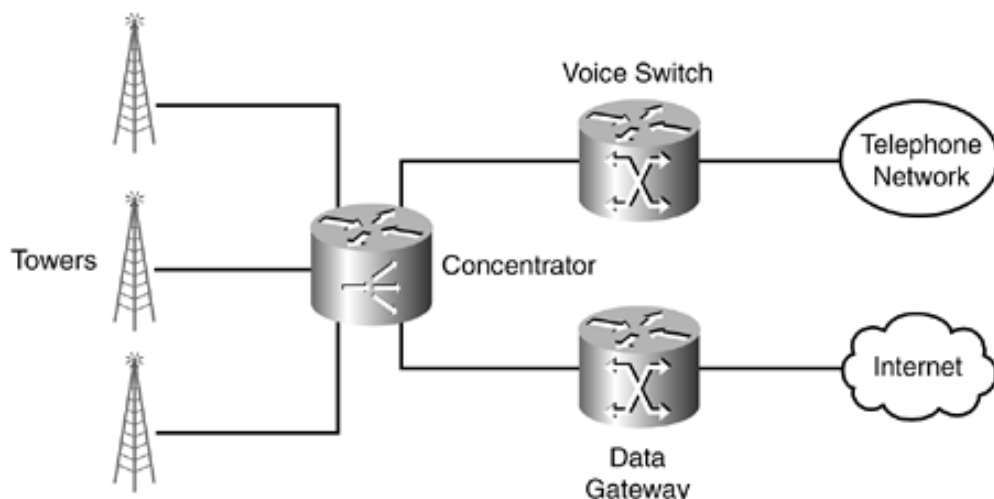


# Retele *wireless* | WWAN

## Sisteme WWAN

### WWAN bazate pe celule

- Format din:
  - *Cell towers* : recepteaza semnale de la utilizator si transmite informatie inapoi la utilizator
  - *Voice switches* – realizeaza conectarea dispozitivului utilizator la alt utilizator folosind sistemul de telefonie
  - *Gateway-uri* – transforma sistemul intr-un WWAN; face posibil accesul utilizatorilor la Internet



[Wireless Networks first-step,  
Jim Geier]

# Retele *wireless* | WWAN

## Sisteme WWAN

### WWAN bazate pe celule

- Celula (cell): zona geografica avind o arie de acoperire a semnalului
  - Depinde de protocol, puterea semnalului, obstacole
  - Raza de actiune 1-40 km
  - Celulele sunt coordonate de un *cell system*
  - Ariile foarte populate contin *micro-celule* (diam. ~100m)
  - Conexiunea dintre utilizatori din celule diferite este pasata printr-un proces numit *handoff* sau *handover*
  - Plasarea elementelor de retea se realizeaza conform unor strategii de optimizare a acoperirii si maximizarii semnalului

# Retele *wireless* | WWAN

## WWAN

- **Multiplexarea:** semnalul este folosit (partajat) de mai multi utilizatori
  - **Frequency-division multiple access (FDMA):** fiecare semnal din cadrul canalului de comunicatie are o frecventa unica (modelul posturilor radio)
  - **Time-division multiple access (TDMA):** se asigneaza fiecarui utilizator segmente de timp in care poate comunica
  - **Code-division multiple access (CDMA):** fiecare semnal are atasat un cod, toate semnalele fiind transmise pentru a “umple” intreaga latime de banda; receptorul va procesa doar semnalele avand codul “corect”
  - **Orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA):** divizeaza un canal in mai multe alocari de frecventa, numite *Resource Units (RUs)*, iar comunicarea cu clienti multipli se face prin asignarea lor la *RU*-uri specifice

# Retele *wireless* | WWAN

## Sisteme WWAN

### WWAN de generatie 2 (2G)

- Imbunatatire a generatiei 1 ('70-'80)
- In afara transmisiei digitale de voce suporta transmisii de date (9.6 – 19.2 Kbps)
- Code Division Multiple Access (CDMA IS-95)
- **Global System for Mobile Communication (GSM)**
- Facilitati: mesaje scurte (SMS), aplicatii de tip calendar, managementul informatiilor personale (PIM), tonuri, jocuri, acces via WAP...

# WAP

## Protocolul WAP (Wireless Application Protocol)

- Standard permitind accesarea informatiilor si serviciilor oferite de Internet via un dispozitiv mobil
  - sub coordonarea consortiului Open Mobile Alliance (fost WAP Forum)

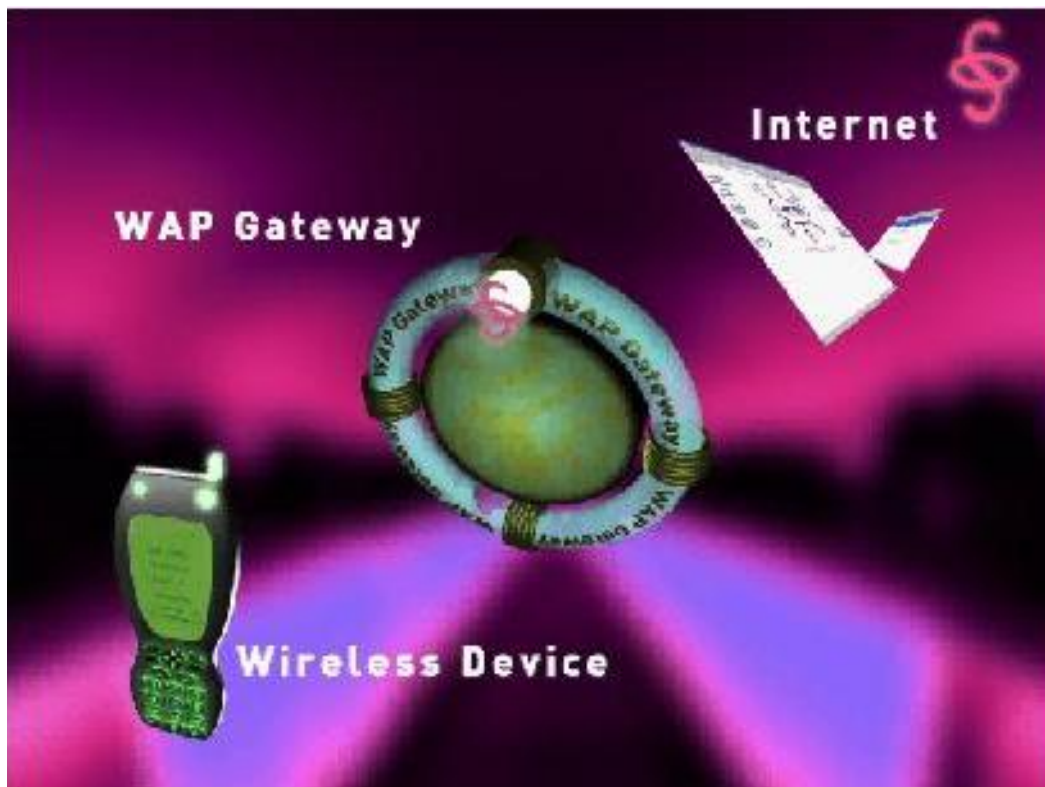
[www.wapforum.org](http://www.wapforum.org)

- Versiuni: WAP1.0, WAP 1.1, WAP 1.2, WAP 2.0



# WAP

## Protocolul WAP (Wireless Application Protocol)



**-Poarta WAP:**  
mediator intre  
Internet si  
dispozitiv folosind  
WAP

Pentru WAP 2 nu  
este neaparat  
necesara,  
folosindu-se direct  
HTTP/1.1

[International Engineering Consortium,  
<http://www.iec.org>]

# Retele *wireless* | WWAN

## Sisteme WWAN

### WWAN de generatie 2.5 (2.5G):

- In general - rata de transfer de ~115kbps
- **General Packet Radio Services (GPRS)** – max. 171.2 kbps ->  
**Enhanced Data for Global Evolution (EDGE)** – max. 474 kbps
- Code Division Multiple Access CDMA 2000 1x
- Retelele GPRS se comporta similar cu cele LAN clasice, aplicatiile fiind mai usor de implementat
- Un dispozitiv GPRS <-> terminal

# Retele *wireless* | WWAN

## Sisteme WWAN

### WWAN de generatie 3 (3G):

- Familia de standarde 3GPP (Third Generation Partnership Project) definita de International Telecommunication Union ([www.3gpp.org](http://www.3gpp.org), [www.3gpp2.org](http://www.3gpp2.org))
- Se bazeaza pe Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) (Wideband CDMA (W-CDMA), TD-CDMA (Time Division Code Division Multiple Access), ... );
- Rate de transfer
  - 128 kbits/s pentru dispozitive in miscare rapida
  - 384 Kbits/s pentru dispozitivele in miscare lenta
  - 2.05Mbits/s pentru dispozitivele care stationeaza

# Retele *wireless* | WWAN

## Sisteme WWAN

### WWAN de generatie 3 (3G):

- Caracteristici ale serviciilor 3G:
  - Mobilitate sporita si conectivitate permanenta (retelele 3G folosesc IP)
  - Asigurarea de servicii multi-media (streaming audio si video)
  - Download rapid de fisiere de dimensiuni mari
  - Accesul la aplicatii de corporatie
  - Asigurare QoS
- Discutii: 3G alternativa la WLAN
  - WLAN – ofera o rata de transfer mai mare
  - Dezvoltarea unui WLAN este mai putin costisitoare

# Retele *wireless* | WWAN

## Sisteme WWAN

### WWAN de generatie 4 (4G):

- Rate de transfer de pana la 1 Gbit/s (Gigabit LTE)
- O diferenta majora fata de 3G, care se bazeaza pe doua infrastructuri paralele (servicii orientate conexiune – *circuit swiching*, service neorientate conexiune – *packet switching*), este ca se bazeaza doar pe o infrastruktura ce ofera servicii neorientate conexiune
- Utilizeaza standardul Voice over LTE (VoLTE)
- Utilizeaza OFDMA
- Latenta mai mica decat 3G
- **Pre-4G (Extensii 3G): 3GPP**
  - 3 GPP Standardul LTE (Long Term Evolution)
    - Lansat in decembrie 2009, Telia Sonera – primele servicii “4G” in Suedia si Norvegia (terminale utilizator – Samsung)
  - IEEE 802.16m sau WirelessMAN-Advanced sau WiMAX
  - UMB (Ultra Mobile Broadband) sau 3GPP2
- 6 Decembrie 2010 ITU (International Communication Union) -> versiunile curente de LTE, UMB, ... nu respecta standardul 4G

# Retele *wireless* | WWAN

## Sisteme WWAN

### WWAN de generatie 5 (5G):

- Rate de transfer de pana la 20 Gbit/s
- Se bazeaza doar pe o infrastruktura ce ofera servicii neorientate conexiune (*packet switching*)
- Utilizeaza standardul Voice over LTE (VoLTE)
- Utilizeaza OFDMA
- Latenta si mai mica decat 4G
- Mai putine interferente, ducand la mai putine congestii
- Consum energetic mai mic pentru dispozitivele mobile
- Raza de acoperire depinde de multi factori, frecventa utilizata fiind cel mai important

<https://www.qualcomm.com/5g/what-is-5g>

# Wireless Internet

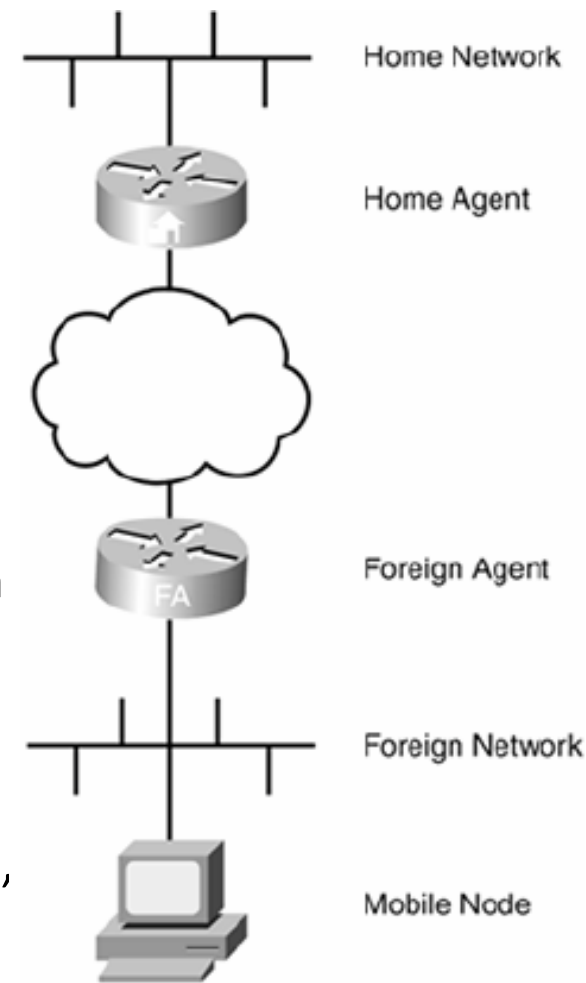
- **Mobile IP**

- Protocol care permite unui dispozitiv mobil deplasarea dintr-o retea in alta si mentinerea adresei IP
  - Mobile IPv4 – RFC 5944, RFC 4721
  - Mobile IPv6 – RFC 6275, RFC 6543 & 7864 (Proxy Mobile IPv6 – PMIPv6)
  - Protocol de rutare in care dispozitivele terminale (*end devices*) isi semnalizeaza propriile actualizari de rute si tunelele dinamice de date elimina necesitatea propagarii informatiilor privitoare la rute
  - Un utilizator poate folosi (*roam*) diverse sub-retele IP si legaturi de acces, mentinandu-se o comunicare continua
- Extensie:
    - Network Mobility (NEMO) – RFC 3963, RFC 6626

# Wireless Internet: IP mobil

- Componente:

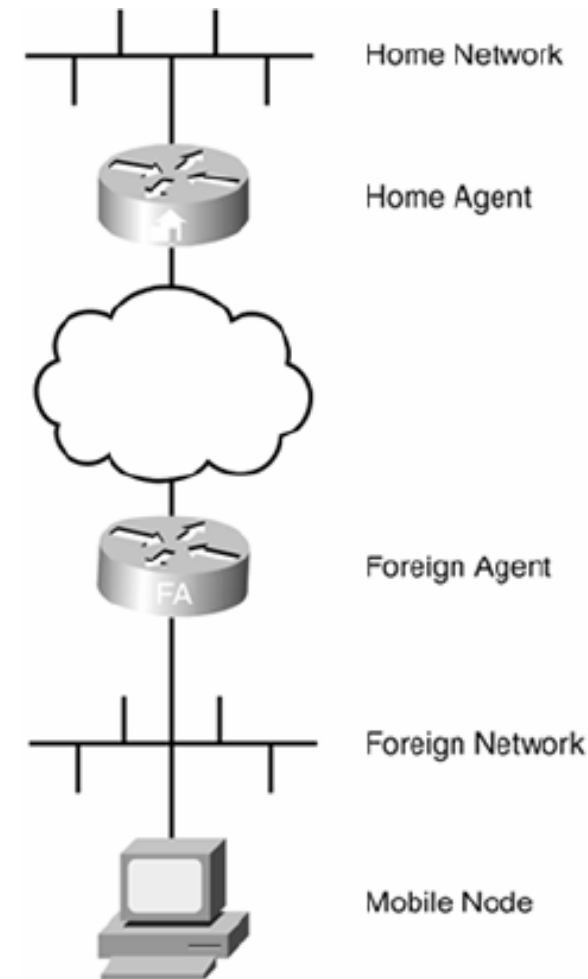
- **Nod mobil**: dispozitiv folosind IP
- **Home agent (HA)**: nod responsabil cu redirectarea datelor spre locatia curenta a nodului mobil
  - Proceseaza actualizari de rutari IP (*registrations*)
  - Expediaza date via tuneluri dinamice
- **Foreign Agent (FA)**: un router atasat la o legatura de acces, aflat la celalt capat al tunelului stabilit cu un nod mobil
  - Oferă (*advertises*) una sau mai multe adrese IP referite drept **CoA** (*care of address*)
  - Cind un nod se inregistreaza la un Home Agent, o va face via un FA
  - FA trebuie sa fie conectat direct cu nodul mobil



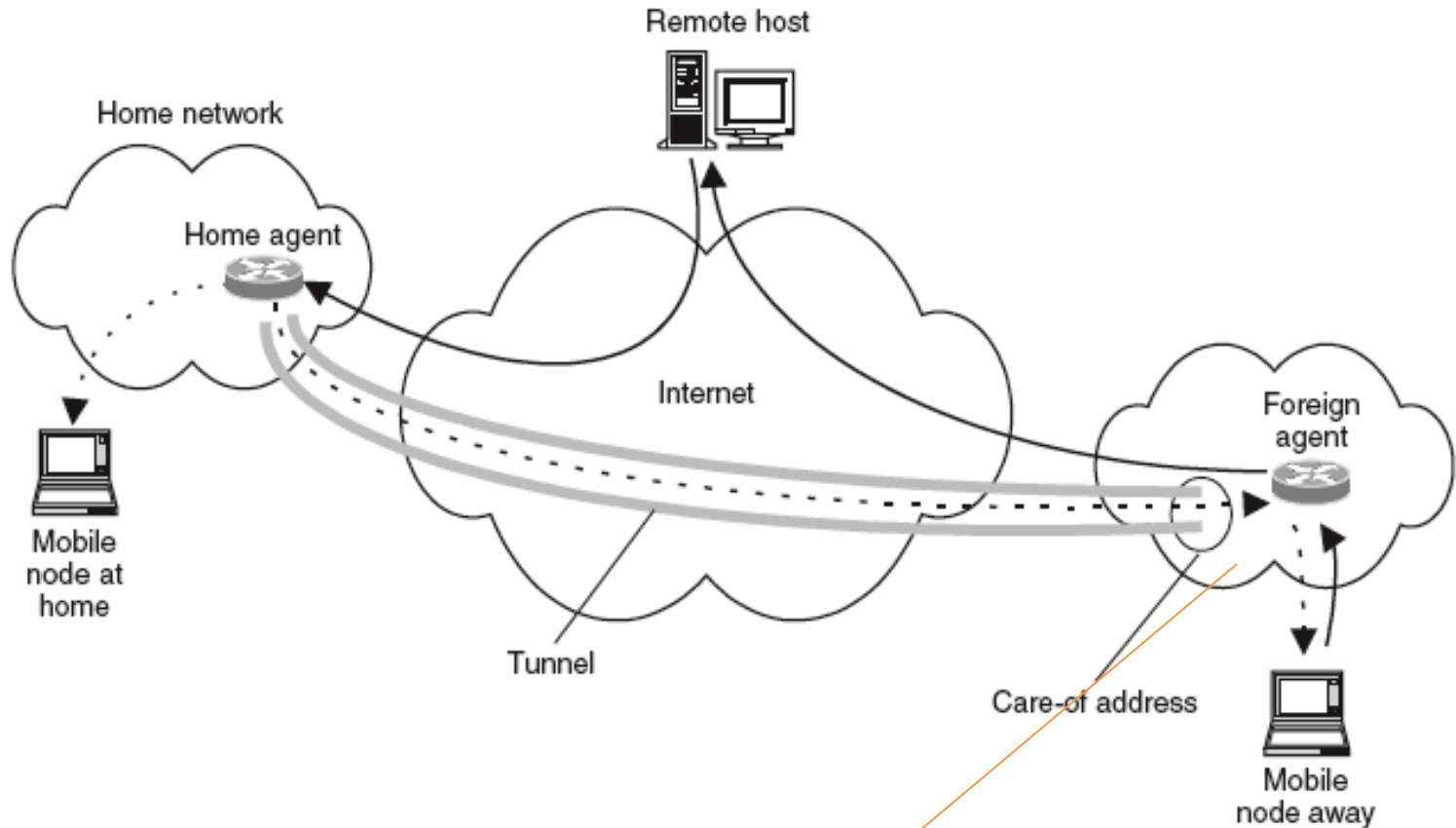


# Wireless Internet: IP mobil

- Nodul mobil are doua adrese:
  - **Home Address**
    - Adresa IP a nodului mobil;
    - poate fi alocata static ori dinamic, in timpul procesului de inregistrare
  - **CoA (*Care-of Adress*)**
    - adresa IP valida si rutabila
    - Desemneaza marginea retelei ce poate fi accesata prin rutari obisnuite
    - Reprezinta punctul terminal al unui tunel



# Wireless Internet: IP mobil



Dacă **nodul mobil** este în *Foreign Network*, mesajele sunt trimise la *Home agent*, apoi sunt trimise prin tunel la *Foreign agent* care le va trimite la **nodul mobil**

# Wireless Internet: IP mobil

## Mecanismul general:

Un nod care doreste sa comunice cu nodul mobil va utiliza permanent *home adress* a acestuia

- Daca nodul mobil se gaseste in *HomeNetwork*, atunci daca cineva ii trimite un pachet se foloseste *IP forwarding*
- Daca nodul mobil se afla intr-o retea straina se foloseste CoA
  - Nodul mobil isi inregistreaza locatia reala la *home agent*
  - Pachetele sunt trimise printr-un tunel de la *home agent* la CoA (capatul tunelului)

Obs. Daca nodul nu primeste mesaje de tip *agent advertisement* atunci incearca sa obtina o adresa prin tehnici precum DHCP pentru a-si cunoaste locatia curenta

# *Wireless* Internet: IP mobil

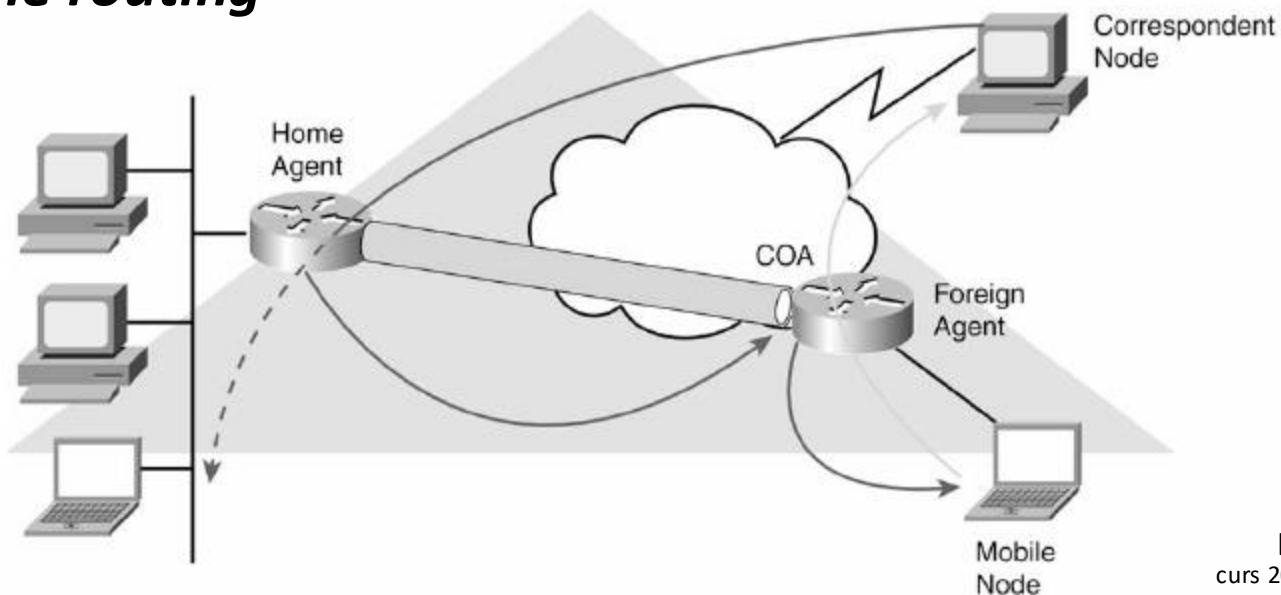
**Tuneluri:** legaturi logice la distanta de 1 hop, aflate la marginile Foreign Network la care sunt atasate nodurile mobile

- Pot transporta orice pachete IP intre punctele finale ale comunicatiei
- Incapsularea datelor se face via IP-in-IP – RFC 2003 (20 de bytes suplimentari)

# Wireless Internet: IP mobil

## Rutarea:

- Cind **nodul mobil** doreste sa trimita pachete, el nu le va trimite la *home agent*, ci le va trimite direct la nodul cu care doreste sa comunice, folosind *home adress* ca valoare a cimpului *source adress* a pachetului IP (folosind desigur *foreign agent*) – ***triangle routing***

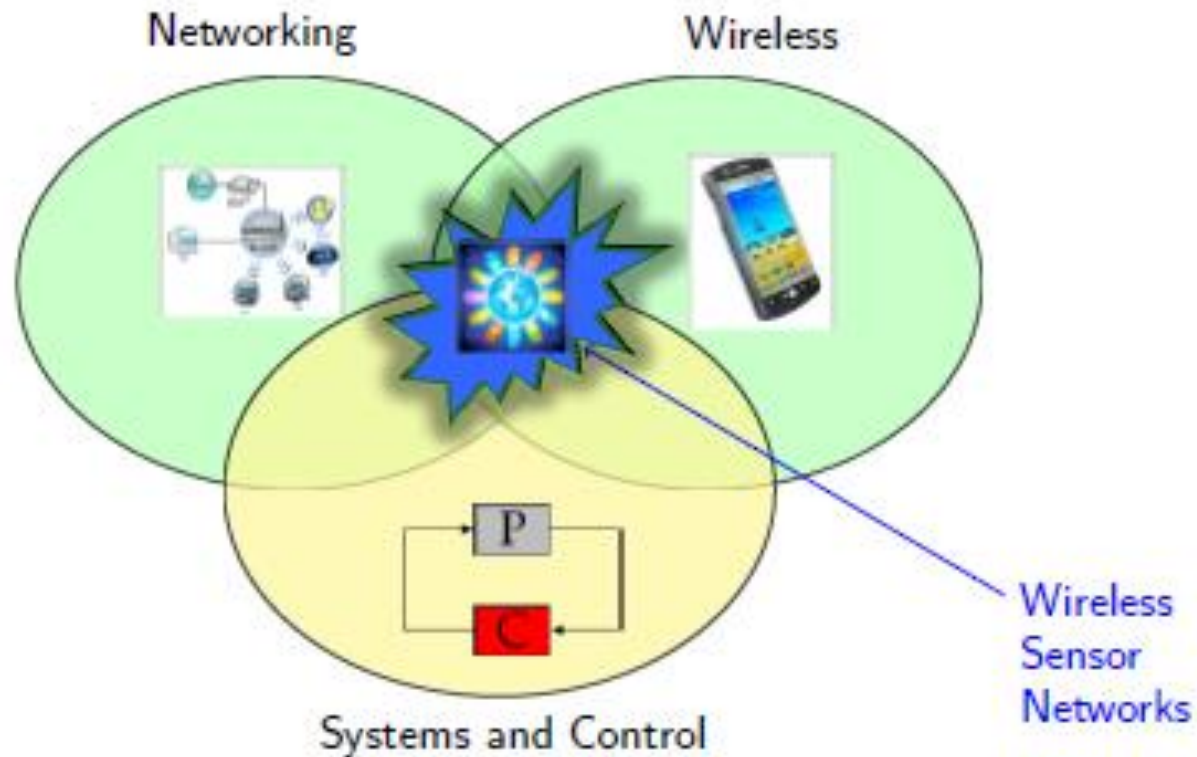


# Aplicatii *Wireless*

- Retelele wireless ofera suport in multe domenii
  - Access la Internet
  - *Voice over Wireless*
  - Sanatate
  - Educatie
  - Servicii
  - Vanzari
  - ...

# Aplicatii *Wireless*

## Wireless Sensor Network



# Aplicatii *Wireless*

- “*Wearable sensors*”



- “*Cladiri Inteligente*”

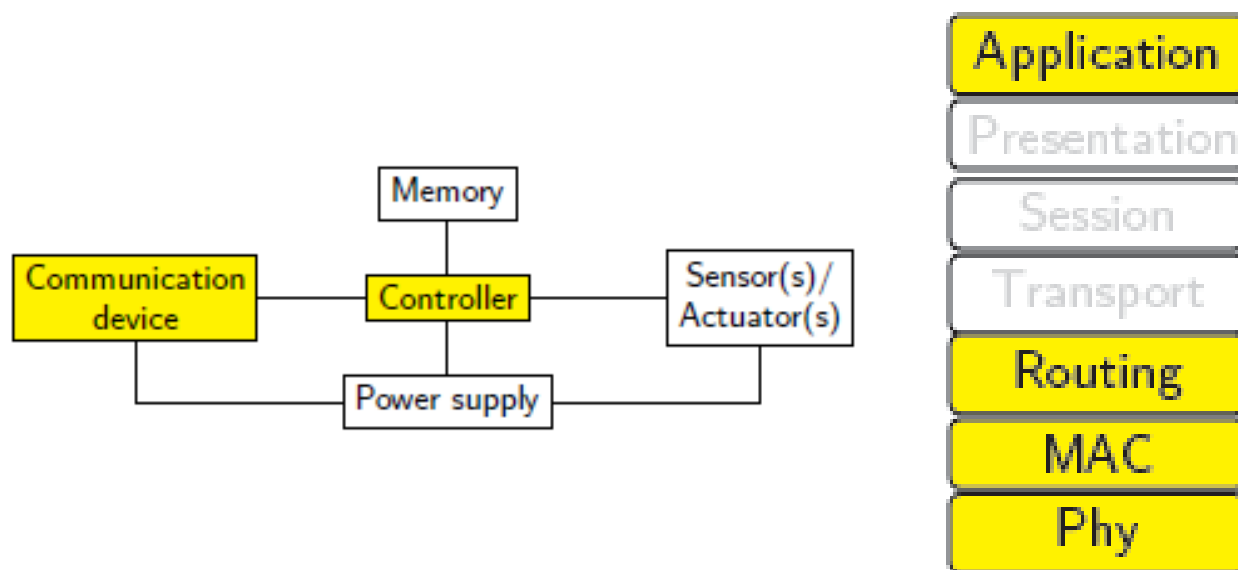


- “*Monitorizarea mediului*”: gradul de poluare al apei



# WSN | Componentele unui node wireless

Comportamentul unui nod este specificat de un set de protocoale



[Cosmin Varlan ...Curs...Arduino...]

# Aplicatii *Wireless*

## Provocari:

- Asigurarea conectivitatii continue
  - Calitatea continutului
  - Concurenta (partajarea/managementul resurselor)
  - Agilitatea (viteza/flexibilitatea adaptarii la schimbari)
- Reducerea puterii consumate
- Asigurarea independentei de dispozitiv a aplicatiilor wireless

# Bibliografie

- Network+ Guide to Networks, Fifth Edition, Tamara Dean, Network +, ISBN-13: 978-1-423-90245-4, 2009
- Wireless Networks first-step, Jim Geier, Publisher: Cisco Press, 2004
- <https://www.amazon.com/Building-Wireless-Sensor-Networks-Processing/dp/0596807732>
- <https://smallbusiness.chron.com/bluetooth-mouse-vs-wireless-mouse-55689.html>
- <https://www.bluetooth.com/>
- <https://www.makeuseof.com/tag/top-uses-for-bluetooth-on-your-android-phone/>
- Is Bluetooth Radiation Really Dangerous? URL: <https://www.rfsafe.com/bluetooth-radiation-dangerous-cell-phone-radiation/>
- <https://www.cnet.com/tech/mobile/att-jumps-into-fast-lane-with-ultraspeedy-5g-field-trial/>
- <https://books.google.ro/books?id=UcL1CwAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=wwan+5G&source=bl&ots=9ENJYCAu-R&sig=uyXVSg9rDy63clQBSeVETGSEdSk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi575up-bXRAhXCJSwKHSYsDcwQ6AEINjAE#v=onepage&q&f=false>
- <https://www.revsys.com/writings/quicktips/ssh-tunnel.html>

# Rezumat

- Preliminarii
- Componente
- Tipuri de rețele *wireless*. Caracteristici.
- IP Mobil
- Aplicații
- Wireless Sensor Networks (WSN)



# Intrebari?

# Intrebari?